

Identity and Access Management (IAM)

La gestion des identités et des accès

Introduction

- La gestion des identités et des accès (IAM) est la pratique qui consiste à s'assurer que les personnes et les entités ayant une identité numérique ont le bon niveau d'accès aux ressources de l'entreprise comme les réseaux et les bases de données. Les rôles d'utilisateur et les privilèges d'accès sont définis et gérés par un système IAM.
- La sécurité IAM comprend les politiques, programmes et technologies qui réduisent les risques d'accès liés à l'identité au sein d'une entreprise. L'objectif principal d'IAM est de permettre aux utilisateurs authentifiés d'accéder aux bonnes ressources au bon moment pour les bonnes raisons.
- Une solution IAM peut être un ensemble de plusieurs processus et outils, y compris une solution de contrôle d'accès au réseau (**NAC**).
- Les solutions IAM peuvent être fournies sous forme de services en nuage ou déployées sur site.

Les piliers de l'IAM

L'IAM s'appuie sur un processus structuré pour gouverner chaque tentative d'accès aux ressources d'une entreprise.

- **Administration** : Ce processus, également appelé « gestion des identités » ou « gestion du cycle de vie des identités », désigne la façon dont les identités des utilisateurs sont créées, maintenues et supprimées.
- **Authentification** : Ce processus concerne la façon dont les identités des utilisateurs sont vérifiées. Lorsqu'un utilisateur se connecte à un système ou demande l'accès à une ressource,
- **Autorisation** : Après qu'un utilisateur a prouvé son identité, le système IAM consulte à nouveau la base de données pour vérifier quels privilèges sont attribués à cet utilisateur, afin de lui accorder exactement les privilèges appropriés, ni plus ni moins.
- **Audit & traçabilité** : surveiller et enregistrer les actions

Outils et méthodes d'IAM

1. Authentification à plusieurs facteurs :

- ▶ Grâce au MFA, les utilisateurs sont invités à fournir une combinaison de facteurs d'authentification pour vérifier leur identité. Outre les noms d'utilisateur et les mots de passe, les entreprises utilisent généralement la méthode du mot de passe à usage unique basé sur le temps (TOTP), qui exige des utilisateurs qu'ils fournissent un code d'accès temporaire qui a été envoyé par SMS, appel téléphonique ou courriel. D'autres systèmes MFA exigent des utilisateurs qu'ils fournissent une authentification biométrique de leur identité, également appelée facteurs inhérents, comme une empreinte digitale ou une analyse d'identification faciale.

Outils et méthodes d'IAM

2. Authentification unique :

- ▶ Le SSO (**Single Sign-On**) est un système d'identification permet à un utilisateur autorisé de se connecter en toute sécurité à plusieurs applications SaaS et sites Web en utilisant un seul ensemble d'informations d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe).
- ▶ Les systèmes SSO authentifient les utilisateurs avec le MFA, puis à l'aide de jetons logiciels, partagent cette authentification avec plusieurs applications.
- ▶ Le SSO peut également être utilisé pour empêcher l'accès à des ressources ou à des emplacements désignés, tels que des sites Web et des plateformes externes.

Outils et méthodes d'IAM

3. Fédération :

- ▶ La fédération d'identités établit une relation de confiance entre deux organisations ou systèmes différents pour permettre au fournisseur de services externe de faire confiance à l'identité d'un utilisateur et de l'accepter.
- ▶ La gestion des identités fédérées (FIM) est un processus qui aide plusieurs entreprises à permettre aux abonnés d'utiliser la même identité pour accéder à différents domaines, sans effectuer différentes connexions pour différents fournisseurs de services.

Outils et méthodes d'IAM

4. Contrôle d'accès basé sur les rôles et sur les attributs (**RBAC** et **ABAC**)

- Contrôle d'accès basé sur les rôles (**RBAC**) : l'accès est accordé en fonction du métier ou du rôle de l'utilisateur.
(Ex: Employé RH → accès aux dossiers employés)
- Contrôle d'accès basé sur les attributs (**ABAC**) : l'accès est basé sur une combinaison d'attributs liés à l'utilisateur (ex., c'est un « développeur » ET il dépend du « service d'ingénierie » ET il demande un accès depuis le « réseau d'entreprise »).

Outils et méthodes d'IAM

5. Zero-Trust

- ▶ Est un concept de sécurité centré sur la conviction que les organisations ne doivent pas automatiquement faire confiance à quoi que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs périmètres et doivent plutôt vérifier les utilisateurs, les ressources, les appareils et les applications avant d'accorder uniquement le niveau d'accès minimum requis.

Avantages de l'IAM

- **Sécurité renforcée contre les violations :**

Les méthodes d'authentification fiables utilisées dans les systèmes IAM (MFA, 2FA, biométrie, etc.) compliquent considérablement la tâche des pirates informatiques externes

- **Expérience utilisateur améliorée :**

Des fonctionnalités telles que la SSO contribuent à simplifier le parcours utilisateur des clients comme des collaborateurs en éliminant les frictions liées à la connexion et à l'authentification de leur identité.

- **Conformité simplifiée :**

Les systèmes IAM peuvent aider les organisations à répondre aux exigences de nombreux mandats de conformité liés à la sécurité et à la confidentialité des données. Par exemple, l'IAM peut contribuer à la conformité avec la loi **HIPAA** (Health Insurance Portability and Accountability Act), qui exige des organisations qui traitent des informations de santé protégées qu'elles mettent en œuvre un accès électronique sécurisé aux données de santé.

Avantages de l'IAM

► Efficacité opérationnelle :

L'IAM renforce l'efficacité des services informatiques et stratégiques en automatisant l'ensemble du processus de gestion du cycle de vie des identités de provisionnement et de déprovisionnement des identités. Les nouveaux collaborateurs reçoivent instantanément les comptes et les droits d'accès appropriés en fonction de leurs rôles, et les accès des collaborateurs qui quittent l'entreprise sont immédiatement révoqués.